

1 势关系

定义 1.1

给定集合 a, b , 一般使用下面的记号:

1. 如果存在从 a 到 b 的双射, 就记 $a \approx b$, 称 a, b 等势,
2. 如果存在从 a 到 b 的单射, 就记 $a \preceq b$,
3. 如果 $a \preceq b$ 且 $a \not\approx b$, 就记 $a \prec b$.

定理 1.1

任给集合 a, b , 如果 b 非空, 那么 $a \succcurlyeq b$ 当且仅当存在从 a 到 b 的满射.

证明.

必要性.

取单射 $f: b \rightarrow a$. 再取 $x_0 \in b$, 然后对任意的 $y \in a$ 定义

$$g(y) = \begin{cases} f^{-1}(y), & y \in \text{Ran } f, \\ x_0, & y \notin \text{Ran } f, \end{cases}$$

则 g 的值域是 $f^{-1}[\text{Ran } f] \cup \{x_0\} = b$, 即 g 是从 a 到 b 的满射.

充分性.

取满射 $g: a \rightarrow b$. 应用单射定理, 存在单射 h 使得 $h \subset g$ 并且 $\text{Ran } h = \text{Ran } g = b$.

考虑 $f = h^{-1}$, 则 f 也是单射, 并且

$$\begin{cases} \text{Dom } f = \text{Ran } h = b, \\ \text{Ran } f = \text{Dom } h \subset \text{Dom } g = a, \end{cases}$$

即 f 是从 b 到 a 的单射, $a \succcurlyeq b$. □

定理 1.2 (Cantor 定理)

任给集合 a , 有 $a \prec \mathcal{P}(a)$.

证明.

首先, 对任意的 $x \in a$ 定义

$$f(x) = \{x\},$$

则 $f: a \rightarrow \mathcal{P}(a)$, 并且显然是单射. 所以 $a \preceq \mathcal{P}(a)$.

其次, 假设 $a \approx \mathcal{P}(a)$, 即存在双射 $g: a \rightarrow \mathcal{P}(a)$. 此时定义

$$b = \{x \in a \mid x \notin g(x)\},$$

则 $b \in \mathcal{P}(a)$, 再令 $y = g^{-1}(b)$. 依定义,

$$y \in b \iff y \in g(y) \iff y \notin b,$$

矛盾. 所以 $a \not\approx \mathcal{P}(a)$.

综上, $a \prec \mathcal{P}(a)$. □

定理 1.3 (Cantor-Bernstein 定理)

任给集合 a, b , 如果 $a \preccurlyeq b$ 且 $b \preccurlyeq a$, 那么 $a \approx b$.

证明.

取单射 $f: a \rightarrow b$ 和 $g: b \rightarrow a$, 记 $h = g \circ f$, $a' = a \setminus \text{Ran } g$.

定义 a 的子集族

$$\mathcal{A} = \{U \subset a \mid a' \cup h[U] \subset U\},$$

显然 $a \in \mathcal{A}$, 即 $\mathcal{A}$ 非空. 考虑 $V = \bigcap \mathcal{A}$. 首先

$$\begin{cases} V = \bigcap_{U \in \mathcal{A}} U \subset \bigcap_{U \in \mathcal{A}} a = a, \\ a' = \bigcap_{U \in \mathcal{A}} a' \subset \bigcap_{U \in \mathcal{A}} U = V, \\ h[V] = \bigcap_{U \in \mathcal{A}} h[U] \subset \bigcap_{U \in \mathcal{A}} U = V, \end{cases}$$

综上即得 $V \subset a$ 且 $a' \cup h[V] \subset V$, 即 $V \in \mathcal{A}$.

其次由 $a' \cup h[V] \subset V$ 得

$$h[a' \cup h[V]] \subset h[V] \implies a' \cup h[a' \cup h[V]] \subset a' \cup h[V] \implies a' \cup h[V] \in \mathcal{A},$$

又因为 V 是 $\mathcal{A}$ 的交集, 所以 $V \subset a' \cup h[V]$.

综上 $V = a' \cup h[V]$. 据此定义映射

$$p: a \rightarrow b, \quad x \mapsto \begin{cases} f(x), & x \in V, \\ g^{-1}(x), & x \notin V, \end{cases}$$

当 $x \notin V$ 时有 $x \notin a'$, 即 $x \in \text{Ran } g$, 所以 $g^{-1}(x)$ 是存在的. 下证 $p: a \rightarrow b$ 是双射, 从而 $a \approx b$.

假设 $p(x) = p(x')$, 如果 x, x' 同时属于 V 或不属于 V , 显然都有 $x = x'$. 如果 $x \in V, x' \notin V$, 那么

$$f(x) = g^{-1}(x') \implies x' = h(x) \in h[V] \implies x' \in V,$$

矛盾. 于是 p 是单射.

任取 $y \in b$, 如果 $g(y) \in V$ 则一定有 $g(y) \in h[V]$, 从而存在 $x \in V$ 使得

$$g(y) = h(x) \implies y = f(x) \implies y = p(x),$$

如果 $g(y) \notin V$ 则 $y = g^{-1}(g(y)) = p(g(y))$. 于是 p 是满射. □

最后, 可以完整描述 $\approx$ 的等价性和 $\preccurlyeq$ 的偏序性.

定理 1.4

任给集合 a, b, c :

1. $a \approx a, a \preccurlyeq a$,
2. 如果 $a \approx b$, 那么 $b \approx a$,
3. 如果 $a \approx b$ 且 $b \approx c$, 那么 $a \approx c$,
4. 如果 $a \preccurlyeq b$ 且 $b \preccurlyeq c$, 那么 $a \preccurlyeq c$,
5. 如果 $a \preccurlyeq b$ 且 $b \preccurlyeq a$, 那么 $a \approx b$.